

SISTEMI LINEARIPROCESSO DI GAUSS-JORDAN

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1N}x_N = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2N}x_N = b_2 \\ \vdots \\ a_{M1}x_1 + a_{M2}x_2 + \dots + a_{MN}x_N = b_M \end{cases}$$

$$a_{ij} \in \mathbb{R}, \quad b_k \in \mathbb{R}$$

SISTEMA: M EQUAZIONI
N INCOGNITE

PROCESSO DI GAUSS-JORDAN:

RIDURRE IL SISTEMA AD UN SISTEMA A GRADINI EQUIVALENTE

$$\begin{cases} a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \dots + a'_{1N}x_N = b'_1 \\ a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2N}x_N = b'_2 \\ \vdots \\ a'_{MM}x_M + \dots + a'_{MN}x_N = b'_M \end{cases}$$

SONO SISTEMI EQUIVALENTI, CIOÈ HANNO LE STESSSE SOLUZIONI. IL SISTEMA A GRADINI È FACILE DA RISOLVERE,

PERCHÉ SI RISOLVE PER SOSTITUZIONE
A PARTIRE DALL'ULTIMA EQUAZIONE.

SI OTTENGO NO SISTEMI EQUIVALENTI
SE OPERO CON LE SEGUENTI

OPERAZIONI, DETTE ELEMENTARI:

- 1) SCAMBIARE DI POSTO DUE
EQUAZIONI
- 2) MOLTIPLICARE UNA EQUAZIONE
PER UNO SCALARE (= NUMERO REALE)
NON NULO
- 3) SOSTITUIRE UNA EQUAZIONE
CON LA SOMMA DI SE STESSA
E UN MULTIPLO SCALARE DI
UN'ALTRA EQUAZIONE.

ESEMPIO

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + 3y + 5z = -3 \\ -x + 7y - 2z = 1 \end{cases}$$

CONSIDERIAMO LE MATRICI DEI
COEFFICIENTI

$$A = \begin{pmatrix} x & y & z \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ -1 & 7 & -2 \end{pmatrix} \quad \underline{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

RIDUCIAMO A GRADINI LA MATRICE
(A || b)

$$(A || \underline{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & -3 \\ -1 & 7 & -2 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 \\ \hline R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 & -3 \\ -1 & 7 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 \\ R_2 \rightarrow R_2 \\ \hline R_3 \rightarrow R_3 + R_1 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 & -3 \\ 0 & 6 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 \\ R_2 \rightarrow \frac{1}{5}R_2 \\ \hline R_3 \rightarrow R_3 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3/5 & -3/5 \\ 0 & 6 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$-1 - 6\left(\frac{3}{5}\right) = -23/5$$

$$1 - 6\left(-3/5\right) = 23/5$$

$$\begin{array}{l}
 R_1 \rightarrow R_1 \\
 R_2 \rightarrow R_2 \\
 \hline
 R_3 \rightarrow R_3 - 6R_2
 \end{array}
 \rightarrow
 \left(\begin{array}{ccc|c}
 1 & -1 & 1 & 0 \\
 0 & 1 & 3/5 & -3/5 \\
 0 & 0 & -23/5 & 23/5
 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases}
 x - y + z = 0 \\
 y + \frac{3}{5}z = -\frac{3}{5} \\
 -\frac{23}{5}z = \frac{23}{5}
 \end{cases}
 \rightarrow \boxed{z = -1}$$

$$y + \frac{3}{5}(-1) = -\frac{3}{5} \rightarrow \boxed{y = 0}$$

$$x - 0 + (-1) = 0 \rightarrow \boxed{x = 1}$$

$$\text{SOLUZIONE: } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

UNA SOLA SOLUZIONE

FORME A GRADINI

$$\left(\begin{array}{ccc}
 \textcircled{1} & 2 & 3 \\
 0 & \textcircled{4} & 5 \\
 0 & 0 & \textcircled{6}
 \end{array} \right) \quad \text{SI}$$

$$\text{rg} = 3$$

$$\left(\begin{array}{ccc}
 1 & 2 & 3 \\
 0 & 4 & 5 \\
 0 & 6 & 7
 \end{array} \right) \quad \text{NO}$$

$$\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 2 & 3 & 4 \\ 0 & \textcircled{5} & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{8} \end{pmatrix} \quad \text{SI} \quad \text{rg} = 3$$

$$\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{SI} \quad \text{rg} = 1$$

GLI ELEMENTI NON NULLI SUI GRADINI SI CHIAMANO PIVOT.

DEF

IL RANGO DI UNA MATRICE A È IL NUMERO DI PIVOT NELLA SUA FORMA A GRADINI. SI INDICA CON $\text{rg}(A)$ OPPURE $\text{rk}(A)$.

ESEMPIO (SISTEMA LINEARE CON INFINITE SOLUZIONI)

$$\begin{cases} x + y + z = -3 \\ 2x - y + 3z = -4 \\ 3x \quad \quad + 4z = -7 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \underline{b} = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & -3 \\ 2 & -1 & 3 & | & -4 \\ 3 & 0 & 4 & | & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow[\begin{matrix} R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1 \end{matrix}]{R_1 \rightarrow R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & -3 \\ 0 & -3 & 1 & | & 2 \\ 0 & -3 & 1 & | & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 \\ R_2 \rightarrow R_2 \\ \hline R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

A GRADINI

$$\text{rg}(A) = 2$$

$$\text{rg}(A:b) = 2$$

$$\begin{cases} x + y + z = -3 \\ -3y + z = 2 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

RANGHI UGUALI $\Rightarrow$ SI SOLUZIONI

∞^{N-r} - soluzioni

∞^{3-2} - soluzioni

∞^1 - soluzioni

RISOLVIAMO PARTENDO DALL'ULTIMA
EQUAZIONE

$$\begin{array}{l} -3y = -z + 2 \\ \text{QUINDI } z \text{ È VARIABLE LIBERA} \\ \boxed{z = t} \quad t \in \mathbb{R} \end{array}$$

$$-3y = -t + 2$$

(diviso per -3)

$$\boxed{y = \frac{1}{3}t - \frac{2}{3}}$$

SOSTITUISCO Y E Z NELLA PRIMA EQ.

$$x + \left(\frac{1}{3}t - \frac{2}{3}\right) + t = -3$$

11:53

$$x + \frac{4}{3}t - \frac{2}{3} = -3$$

$$\boxed{x = -\frac{4}{3}t - \frac{7}{3}}$$

∞^1 - soluzioni
(un parametro libero).

ESEMPIO (∞^2 - soluzioni)

$$\begin{cases} x + y - z + w = 1 \\ 2y + 2z - w = 0 \end{cases}$$

È GIÀ A GRADINI

4 INCOGNITE x, y, z, w

2 EQUAZIONI

$$z = t$$

$$w = s$$

PARAMETRI LIBERI IN $\mathbb{R}$

RICAVO y DA EQ. 2:

$$2y + 2t - s = 0 \rightarrow$$

$$2y = -2t + s$$

$$\Leftrightarrow \boxed{y = -t + \frac{1}{2}s}$$

RICAVO x DA EQ. 1

$$x + \left(-t + \frac{1}{2}s\right) - t + s = 1$$

$$x - 2t + \frac{3}{2}s = 1$$

$$\boxed{x = 2t - \frac{3}{2}s + 1}$$

2 parametri liberi $t, s \Rightarrow \infty^2$ - soluzioni

ESEMPIO (NO SOLUZIONI)

$$\begin{cases} 2x + y - z = 5 \\ 4x - 3y - 2z = 3 \\ 8x - y - 4z = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & -2 \\ 8 & -1 & -4 \end{pmatrix} \quad \underline{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$(A \mid b)$ È DETTA MATRICE COMPLETA
ASSOCIATA AL SISTEMA

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 5 \\ 4 & -3 & -2 & 3 \\ 8 & -1 & -4 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 \\ R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 4R_1 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & -5 & 0 & -20 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_2 \\ R_2 \rightarrow R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -13 \end{array} \right) \quad \text{A GRADINI}$$

$$\text{rg}(A \mid b) = 3$$

$$\text{rg}(A) = 2$$

RANGHI DIVERSI

$\Rightarrow$ NO SOLUZIONI

$$\begin{cases} 2x + y - z = 5 \\ -5y = -7 \\ \boxed{0 = -13} \end{cases} \quad \text{IMPOSSIBILE}$$

NON CI SONO SOLUZIONI

TEOREMA (ROUCHÉ - CAPELLI)

UN SISTEMA LINEARE È COMPATIBILE
SE E SOLO SE $\text{rg}(A \mid b) = \text{rg}(A)$.

IN TAL CASO IL SISTEMA POSSI DE
 $N - r$ - SOLUZIONI DOVE N È IL NUMERO
DI INCOGNITE, $r = \text{rg}(A)$.

ESERCIZIO

CALCOLARE

|

PRODOTTI

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 \\ = 4 + 10 + 18 \\ = 32$$

Diagram illustrating the dot product calculation:

$\boxed{1} \times \boxed{3}$ $\boxed{3} \times \boxed{1}$ $= 1 \times 1$

Arrows indicate the selection of the first row of the first matrix and the first column of the second matrix.

NUMERO DI RIGHE NUMERO COLONNE

POSSIAMO MOLTIPLICARE

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Diagram illustrating the dot product calculation for the first row of the resulting matrix:

$\boxed{3} \times \boxed{1}$ $\boxed{1} \times \boxed{3}$ $= 3 \times 3$

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 12 & 15 & 18 \end{pmatrix}$$

3 x 3

RIGA PER COLONNA